BESCHREIBUNG

# Bedienpult und Peripherie

Tasten, Schalter, Lampen, Kanäle, Lochstreifenleser, -stanzer und Schreibwerk

Dieses Dokument beschreibt, wie der Rechner bedient wird und wie er mit der Außenwelt Zeichen austauscht. 1968 gab es keine Bildschirme mit anklickbaren Schaltflächen: Man bediente den Rechner über räumlich konzentrierte Schalter und Tasten, Lampen zeigten die Zustände. Beschrieben werden das Bedienpult mit seinen Tasten und Schaltern, die Kanalauswahl, die typischen Eingriffe und die angeschlossenen Geräte Lochstreifenleser, Lochstreifenstanzer und Schreibwerk.

| | | |
|---|---|---|
| Quellen | `C8205-Interpreter-Bedienpult_mit_Schaltern.md` | 0.95-003 |
| | `C8205-Interpreter-Lochstreifenleser.md` | 0.95-001 |
| Stand | 25.10.2026 | |
| Umfang | 16 Seiten, A4 hoch | |
| Erzeugt mit | `erzeuge_bedienpult_peripherie_pdf.py` | |

> Maßgeblich bleiben die Quelldateien. Dieses PDF wird nicht automatisch nachgeführt: Es ist aktuell, solange die Versionen oben mit den Versionszeilen der Quelldateien übereinstimmen.

## Lesehinweise

**Quellen und Stand:** C8205-Interpreter-Bedienpult_mit_Schaltern.md und C8205-Interpreter-Lochstreifenleser.md (enthält auch Stanzer und Schreibwerk); ergänzend Datenstruktur_und_Verarbeitungseinheiten.md (Flags E, A, FE) und Kodetabellen.md. Die Bahnsperrenschalter beschreibt das PDF „Rechnerbeschreibung“.

**Zusammenhang mit dem Interpreter:** Der Python-Interpreter kennt keine Schalter zum Anfassen. Die Bedienhandlungen werden in der Tastenfolge einer Testdatei geschrieben (Kapitel 8); Leser, Stanzer und Schreibwerk werden durch Dateien bzw. das Terminal nachgebildet (PDF „Bedienungsanleitung Python-Interpreter“).

### Legende dieses Dokuments

| Zeichen | Bedeutung |
|---|---|
| Schalter / Taste / Flag | Bedienelement, gespeicherter Zustand und Lampe tragen denselben Namen und sind eine Sache. |
| Hinweis (blauer Balken) | Ergänzung, die das Verständnis erleichtert. |
| Achtung (orangefarbener Balken) | Stelle, an der man sich leicht irrt oder an der Hardware und Interpreter abweichen. |
| Grafiken | Schematisch bzw. neu gezeichnet nach den Originalunterlagen; sie zeigen die Zusammenhänge, nicht das Aussehen des Geräts. |

## Inhaltsverzeichnis

**1 Das Bedienpult im Überblick . . . 3**
**2 Netzschalter und Schalter H-R . . . 5**
**3 Die Tasten E, G, M, Ü, ST und der Schalter SW . . . 5**
3.1 Taste E – Einzelschritt . . . 5
3.2 Taste G – Generallöschen . . . 6
3.3 Taste M – Manuell . . . 6
3.4 Taste Ü – Übertrag . . . 6
3.5 Taste ST – Start . . . 6
3.6 Schalter SW (Stellungen T / SW) . . . 6
**4 Eingabetasten . . . 6**
**5 Kanalauswahl . . . 7**
**6 Selektoren SP und BS, Schalter LS . . . 7**
**7 Typische Bedienabläufe (Eingriffsmöglichkeiten) . . . 8**
7.1 Betriebszustände beseitigen: US, BS, FÜ, FE . . . 8
7.2 Akkumulator nach Speicherplatz 7777 transportieren . . . 8
7.3 Befehlszähler in den Akkumulator holen . . . 8
7.4 Manueller Ansprung einer Speicherzelle . . . 9
7.5 Das „Kleine Eingabeprogramm“ . . . 9
7.6 Fortsetzung nach einem Stopp . . . 9
**8 Bedienhandlungen im Test: die Token der Tastenfolge . . . 10**
**9 Peripherie: Lochstreifenleser . . . 11**
9.1 Lochbild und Kode . . . 11
9.2 Zeichenlage Klein-/Großbuchstaben . . . 11
9.3 Ablauf einer Zeicheneingabe . . . 12
**10 Peripherie: Lochstreifenstanzer . . . 12**
10.1 Ablauf einer Zeichenausgabe . . . 13
**11 Peripherie: Schreibwerk (Ausgabe) . . . 13**
11.1 Ablauf einer Zeichenausgabe . . . 14
11.2 Tastatur des Schreibwerks (Eingabe) . . . 14
**12 Gleiche Namen, verschiedene Dinge . . . 15**

# 1 Das Bedienpult im Überblick

Im Bedienpult sind Schalter, Eingabetasten und Lampen angeordnet. Der Rechner reagiert als Hardware auf den Zustand seiner Flags; ein Mensch beeinflusst den Rechner über die Schalter. Die Schalterzustände werden in gleichnamigen Flags als 0/1-Werte gespeichert. Beispiel: Wird der Schalter BS gesetzt, kann der Rechner das auswerten, wenn ein entsprechender Befehl es abtestet; dass BS gesetzt ist, steht im Flag BS und leuchtet in der Lampe BS.

**Lampenfeld: zeigt die Flags**
E · A · T · SW · K1 · K2 · K3 · FE · FÜ · BS · US · V1 · V2 · H · SP (darunter: Befehlsregister AR/OR)

**Netzschalter**
Netz ein/aus
Stromversorgung

**Schalter H-R**
H (Halt) | R (Rechnen)
gegenseitig verriegelt

**Tasten E · G · M · Ü · ST**
E Einzelschritt · G Generallöschen · M Manuell
Ü Übertrag · ST Start
E, G, M, Ü nur bei H wirksam

**Schalter SW**
T | SW
Tastatur / Schreibwerk
(bei K0)

**Kanalauswahltasten**
K0 Tastatur / SW-Eingabe · K1 Leser 1 / Stanzer
K2 Leser 2 / SW-Ausgabe · K3 frei

**Selektoren (einrastend)**
SP: bedingter Sprung mit Rückkehr
BS: bedingter Stopp

**Eingabetasten**
0 … 9 · + · – · , · . · : · B · D · ZR · WM · IS · IB
(nur bei K0, Schalter SW auf T, Eingabe-Halt)

**Rückseite der Pult-Einheit**
Bahnsperrenschalter (6):
0001 · 0040 · 0100 · 0200 · 0400 · 1000

**Am Stanzer**
Schalter LS
(Motor-Dauerlauf)

Abbildung 1: Bedienelemente des Pults (schematisch). Die Anordnung ist frei gewählt; sie zeigt, welche Gruppen es gibt. B und D sind Sondertasten für den Programmbaustein-Ansprung des BIS und werden nicht weiter benötigt.

Das Bedienpult heißt in den Originalunterlagen „Tastatur-Anzeige-Einheit“. Oben liegt das Lampenfeld. Darunter stehen links die Kanalauswahltasten K0 bis K3, paarweise untereinander (K0 über K1, K2 über K3), und rechts die Schalter SP, BS und LS sowie die Umschalttaste T-SW (beschriftet „SW“). Unten liegt die Tastatur. Auf dem Foto tragen die Schalter rechts die Beschriftung „BSt“ und „LSt“; dieses Regelwerk schreibt durchgehend „BS“ und „LS“.

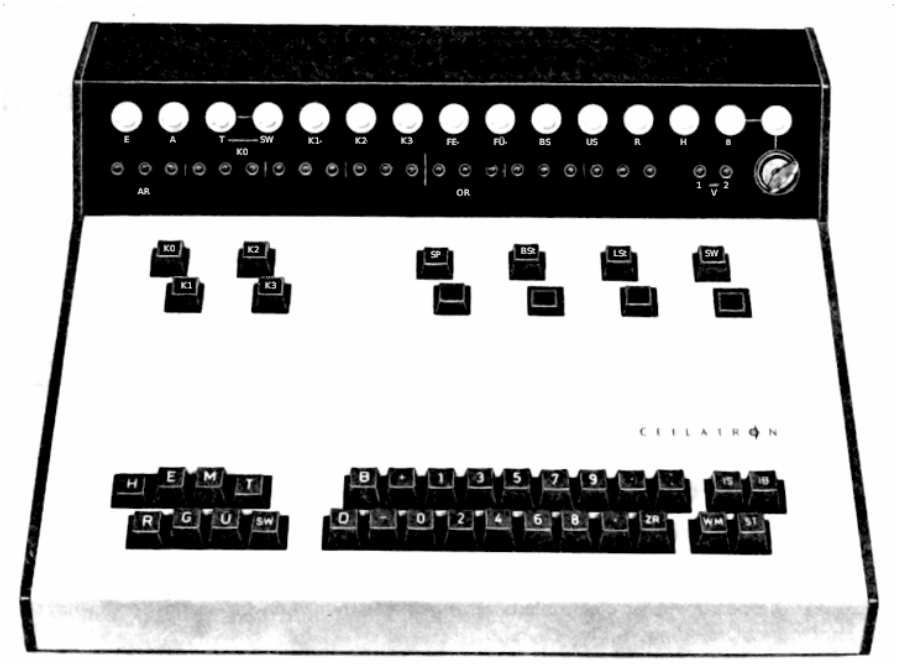



Abbildung 2: Das Bedienpult des C 8205 (Foto, Originalunterlagen)

**Lampenfeld.** Die obere Reihe (große Lampen) zeigt die Zustände E, A, T, SW, K1, K2, K3, FE, FÜ, BS, US, R, H, B und N; T und SW gehören zur Anzeige des Kanals K0. Die Lampe B ist die Betriebsanzeige, die Lampe N zeigt an, dass die Netzstromversorgung anliegt; unter N sitzt ein Schlüsselschalter. Die untere Reihe zeigt das Befehlsregister in Triaden zu je drei Lampen mit den Gewichten 4, 2, 1: vier Triaden Adreßregister AR (oktale Wertigkeiten 1000, 100, 10, 1) und drei Triaden Operationsregister OR (B, A, Z). Rechts davon zeigen die Lampen V

1 und V 2 den Vergleicherstand. Die Bedeutung der Zustandslampen steht bei den Flags in Datenstruktur_und_Verarbeitungseinheiten.md.

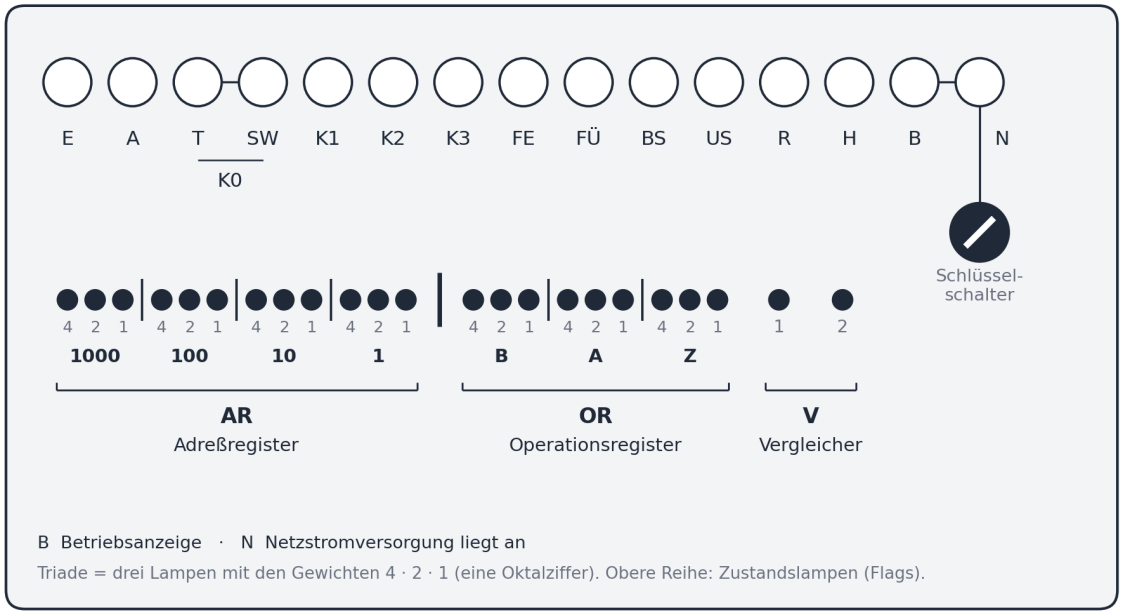
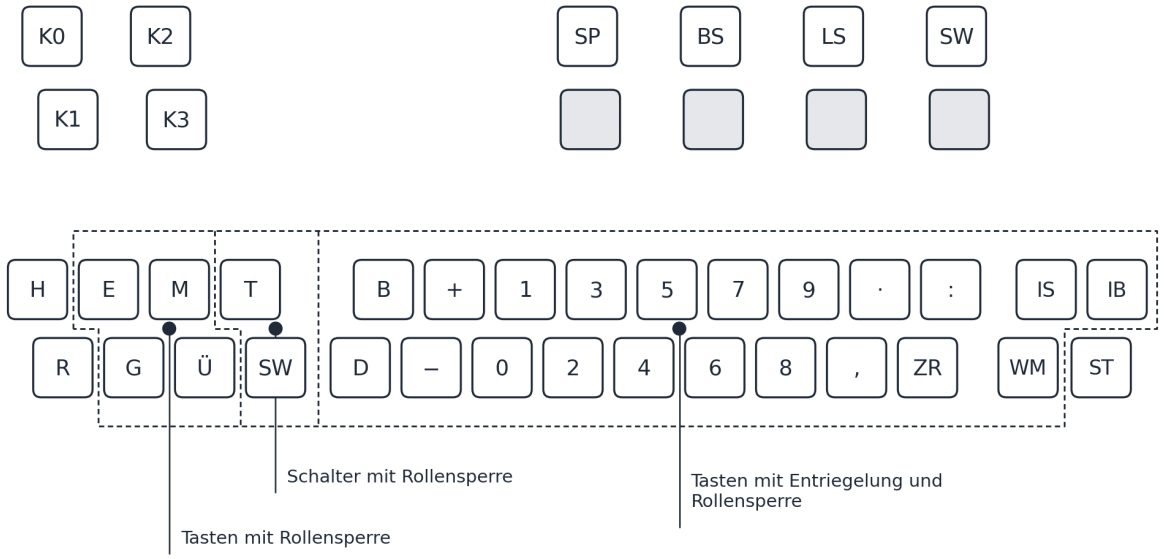



Abbildung 3: Lampenfeld des Bedienpults mit Gewichten und Wertigkeiten der Befehlsregisteranzeige (neu gezeichnet nach Abb. 6 „Lampenfeld“ der Bedienungsanleitung des C 8205)

**Tastenanordnung.** Abbildung 4 zeigt die Tasten nach der Zeichnung „Tastatur des C 8205“; die Kanalauswahltasten K0 bis K3 stehen hier nach dem Foto. Gestrichelt umrandet sind die drei Gruppen, die die Zeichnung ausweist:

- **Tasten mit Rollensperre:** E, M, G, Ü,
- **Schalter mit Rollensperre:** T und SW,
- **Tasten mit Entriegelung und Rollensperre:** B, +, 1, 3, 5, 7, 9, „.“, „:“, D, −, 0, 2, 4, 6, 8, „,“, ZR, IS, IB und WM.

H und R (gegeneinander verriegelt, s. Schalter H-R) und ST (elektronisch verriegelt) gehören keiner Gruppe an. Die Zeichnung erklärt die Begriffe „Rollensperre“ und „Entriegelung“ nicht.




Gestrichelt umrandet: Tastengruppen mit Rollensperre bzw. Entriegelung (Vorlage: „Tastatur des C 8205“).

Abbildung 4: Tastatur des Bedienpults mit den Tastengruppen (neu gezeichnet nach der Zeichnung „Tastatur des C 8205“ und dem Foto)

## C 8205 – Bedienpult und Peripherie

Taste/Schalter = Handlung · Flag = gespeicherter Zustand · Lampe = Anzeige (gleicher Name, eine Sache)

| Gruppe | Elemente | Wirkt auf |
|---|---|---|
| **Stromversorgung** | Netzschalter | Betriebsbereitschaft (Voraussetzung jedes Betriebs) |
| **Betriebsart** | Schalter H-R | Flag H; Halt bzw. Rechnen |
| **Eingriffstasten** | E, G, M, Ü, ST | Register BR/AR/OR/AC/BZ, Flags |
| **Eingabeart K0** | Schalter SW (Stellung T/SW) | Flags T und SW |
| **Kanalwahl** | K0, K1, K2, K3 | Flags K1–K3, T/SW |
| **Selektoren** | SP, BS | Flags SP, BS |
| **Zeicheneingabe** | 0…9, +, −, „,“, „.“, „:“, B, D, ZR, WM, IS, IB | Adressregister AR (bei aufgestelltem Eingabe-Halt) |
| **Speicherschutz** | Bahnsperrenschalter (rückseitig) | Schreibschutz der Trommel |
| **Stanzer** | Schalter LS | Motor-Dauerlauf des Stanzers |

## 2 Netzschalter und Schalter H-R

Der Netzschalter schaltet die Stromversorgung des Rechners ein; das ist Voraussetzung für jeden Betrieb. Jeder Test setzt voraus, dass der Rechner eingeschaltet ist.

Der Schalter H-R (Halt – Rechnen) besteht aus zwei gegeneinander verriegelten Tasten H und R; immer nur eine der beiden ist gedrückt.

- **Stellung H:** Der Rechner geht in den Halt-Zustand (Stopp-Zustand) über. Durch Einrasten von H kann die Befehlsabwicklung unterbrochen werden; unabhängig vom Zeitpunkt des Eingriffs im Phasenablauf wird erst nach der nächsten Phase III gestoppt.
- **Stellung R:** Die Sperre ist aufgehoben, die Abarbeitung des Programms wird fortgesetzt.

Die Tasten E, M, G, Ü und der Schalter SW lassen sich nur bei Stellung H betätigen. Die Taste ST ist elektronisch verriegelt (Kapitel 3).

## 3 Die Tasten E, G, M, Ü, ST und der Schalter SW

Diese Tasten greifen in den Phasenablauf ein; der Eingriff ist zwischen Phase III und Phase IV möglich (vgl. PDF „Rechnerbeschreibung“). Bis auf ST sind sie nur bei Schalter H-R in Stellung H wirksam. Die Tabelle fasst die Wirkung zusammen; darunter stehen Einzelheiten.

| Taste | Name | Bedingung | Wirkung |
|---|---|---|---|
| **E** | Einzelschritt | nur bei H | Befehlsfolge in Einzelschritten abarbeiten (Phase IV und I, bei Loslassen Phase II und III, dann Halt) |
| **G** | Generallöschen | nur bei H | beseitigt Stopp und Überlauf, löscht das Befehlsregister (BR = „0000 000“ = unbedingter Sprung nach 0000); wählt K0 an; AC und BZ unverändert |
| **M** | Manuell | nur bei H | OR := OR ∨ 025 (Sprung mit Rückkehrabsicht); nach G ergibt sich „0000 025“; nach einem Stop-Befehl siehe 7.6 |
| **Ü** | Übertrag | nur bei H | AR := 7777 (oktal), OR := OR ∨ 240 (Transport); nach einem Stop-Befehl entsteht 26Z (7.6) |
| **ST** | Start | nur bei US oder BS | OR := OR ∨ 240; AR unverändert; US wird gelöscht; nach einem Stop-Befehl entsteht 26Z (7.6) |
| **SW** | Schalter T/SW | nur bei H | unterscheidet bei K0 zwischen Tastatur- und Schreibwerkeingabe |

### 3.1 Taste E – Einzelschritt

Mit E kann eine Befehlsfolge in Einzelschritten abgearbeitet werden. Beim Niederdrücken werden entsprechend dem Phasenablauf Phase IV und Phase I freigegeben; solange E gedrückt bleibt, steht der Automat vor Phase II. Beim Loslassen werden Phase II und Phase III durchlaufen, danach stoppt die Abarbeitung wieder. Erneutes Anschlagen löst den nächsten Schritt aus. Bei verkürzten Gruppen- bzw. Wiederholungsbefehlen mit X-Abbruch wird bei gedrückter E-Taste das Einschalten von Phase II nicht verhindert. Bei gedrückter M-Taste verhindert E die Befehlsentnahme in Phase II.

### 3.2 Taste G – Generallöschen

G beseitigt einen programmierten Stopp sowie einen eventuellen Überlauf und löscht das Befehlsregister; dessen Einstellung „0000 000“ bedeutet „unbedingter Sprung nach Speicherplatz Null“. Zusätzlich wird Kanal K0 angewählt. Auf Akkumulator- und Befehlszählerinhalt hat G keinen Einfluss.

> **Hinweis** G kann eingerastete Schalter mechanisch nicht bedienen und ändert deshalb die Flags SP und BS nicht (ebenso wenig H).

### 3.3 Taste M – Manuell

M verknüpft den Inhalt des Operationsregisters disjunktiv mit der Operation 025 (Sprung mit Rückkehrabsicht). Nach vorherigem G ergibt sich damit „0000 025“. Bei gedrückter M-Taste und Betätigung von E wird die Befehlsentnahme in Phase II verhindert.

Nach einem unbedingten Stopp (Befehl 02Z, Z<4) entsteht aus 02Z ∨ 025 die Operation 025 (Z = 0, 1) oder 027 (Z = 2, 3). Da Phase III des Stop-Befehls bereits abgelaufen ist, wird von dieser Operation nur die Resultatbehandlung ausgeführt (Linksverschiebung des AC, bei 027 zyklisch); die Sprungoperation selbst (Sichern der Rückkehradresse im AC) und die Löschanweisung gehören zu Phase III und entfallen. Anschließend wird der nächste Befehl aus der Speicherzelle entnommen, die im Adreßteil des Stop-Befehls angegeben ist (Phase II mit AR).

> **Hinweis** Für den Interpreter hat M nur die zwei Stellungen „gedrückt“ und „losgelassen“. Das Antippen M in einer Tastenfolge ist gleichbedeutend mit M gedrückt und sofort losgelassen (Beispiel Fall 4 in 7.1: H, M, R).

### 3.4 Taste Ü – Übertrag

Ü ist nur bei Schalter H-R in Stellung H wirksam, sonst ohne Wirkung. Die Taste stellt im Adressregister die Adresse 7777 (oktal) ein und verknüpft den Inhalt des Operationsregisters disjunktiv mit der Operation 240 (Transport, wenn OR vorher 000 war, z. B. nach G). Nach einem Stop-Befehl entsteht stattdessen die Operation 26Z: Phase IV läuft dann mit dem Befehl „7777 26Z“ (7.6).

### 3.5 Taste ST – Start

ST verknüpft den Inhalt des Operationsregisters disjunktiv mit der Operation 240. Die Taste ist elektronisch verriegelt: Sie wirkt nur, wenn der Rechner im Zustand „Bedingter Stopp“ oder „Unbedingter Stopp“ steht. Nach einem Stop-Befehl (02Z bzw. 06Z, Z<4) entsteht so die Operation 26Z (Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt); die Fortsetzung verläuft wie bei dieser Operation (7.6).

> **Hinweis** Für den Interpreter ist ST nicht an Stellung H gebunden; ohne US/BS bleibt ST ohne Wirkung. Wirkung: OR := OR ∨ 240, AR bleibt, US wird gelöscht. BR ist danach aufgestellt und wird durch E oder R ausgeführt.

### 3.6 Schalter SW (Stellungen T / SW)

Der Schalter SW (Stellungen T und SW, daher auch „T-SW“) unterscheidet beim Anwahlkanal K0 zwischen Tastatureingabe und Schreibwerkeingabe. Drücken von SW setzt das Flag SW; Lösen (Stellung T) löscht das Flag SW und setzt stattdessen das Flag T – T und SW sind alternativ. Bei Benutzung des Schreibwerks zur Eingabe muss SW gedrückt sein, Tastatureingabe geht nur bei Stellung T. Der Schalter selbst hat keinen Einfluss auf die Anwahl eines peripheren Gerätes.

## 4 Eingabetasten

Die Eingabetasten umfassen die Zeichen 0…9, +, −, „,“, „.“, „:“, B, D, ZR, WM, IS und IB. Sie sind nur betätigbar, wenn

- Kanal K0 angewählt ist,
- Schalter SW in Stellung T steht und
- ein Eingabe-Halt-Befehl im Befehlsregister steht.

**Wirkung:** Ist ein Eingabebefehl aufgestellt, stoppt der Automat nach Phase III. Beim Anschlagen wird die dem Zeichen zugeordnete Eingabeverschlüsselung (gemäß R-300-Code, Kodetabellen Tabelle 1) disjunktiv mit dem Inhalt des Adressregisters verknüpft; danach wird die Sperre durch Umstellung des Eingabebefehls aufgehoben.

Zeitlich (Originaldokumentation 4.3.2.2): Mit dem Niederdrücken der Taste finden Paritätsprüfung und Auswertung der Operationsumstellungsbedingung statt; mit dem Loslassen beginnt die Fortsetzung der Befehlsschleife mit der

disjunktiven Übernahme des Zeichens ins Adreßregister. Die Sonderzeichen „Irrung Zeichen“ und „Transportloch im Vorspann“ entfallen bei Tastatur- und Schreibwerkeingabe.

Sonderbedeutung einzelner Tasten:

| Taste | Bedeutung |
|---|---|
| **ZR** | Zwischenraum, identisch mit Leerzeichen |
| **WM** | Wortmarke, identisch mit dem Code für Tabulator (TAB) |
| **IS** | Irrung Satz (gemäß Codetabelle) |
| **IB** | Irrung Block (gemäß Codetabelle) |
| **B** | (nicht der Buchstabe B) Sondertaste für Programmbaustein-Ansprung des BIS, nicht weiter benötigt |
| **D** | (nicht der Buchstabe D) Sondertaste für Programmbaustein-Ansprung des BIS, nicht weiter benötigt |

> **Achtung** Die Eingabetasten gehören nicht in die Tastenfolge einer Testdatei; sie werden als K0-Eingabe während des Ablaufs bedient (Kapitel 8).

## 5 Kanalauswahl

Jede Kanalauswahltaste wählt einen Kanal gleichzeitig für Ein- und Ausgabe aus, wobei Eingabe- und Ausgabegerät unterschiedlich sein können; ob der Eingabe- oder der Ausgabeaspekt genutzt wird, bestimmt der abgearbeitete Befehl. Maßgebend ist der Moment des Drückens: Das entsprechende Flag wird auf 1 gesetzt, die Flags der anderen drei Kanäle auf 0.

**Besonderheit K0:** Diese Taste hat kein eigenes Flag, sondern die zwei Subflags T (Tastatur) und SW (Schreibwerk statt Tastatur) sind ihr zugeordnet. Beim Drücken von K0 ist der Zustand des Schalters SW (Kapitel 3.6) maßgeblich: Ist SW gedrückt, wird beim Drücken von K0 das Flag SW gesetzt, sonst das Flag T. Anstelle der Tasten kann die Kanalanwahl auch per Befehl erfolgen; er berücksichtigt den Schalterstatus SW analog.

| Taste | Anwahlverschlüsselung (programmiert) | Gerät |
|---|---|---|
| **K0** | `4700 030` | Tastatureingabe* / Schreibwerkeingabe* |
| **K1** | `4600 030` | Leser 1 / Lochbandstanzer |
| **K2** | `4500 030` | Leser 2 / Schreibwerkausgabe |
| **K3** | `4400 030` | frei (kein Gerät zugeordnet) |

* Eingabe bei K0 je nach Stellung des Schalters SW (T: Tastatur, SW: Schreibwerk).

## 6 Selektoren SP und BS, Schalter LS

SP und BS sind einrastende Schalter: Gedrückt bleiben sie eingerastet, bis ein Mensch sie löst; das gleichnamige Flag ist 1, solange der Schalter eingerastet ist, und 0, wenn er gelöst ist. Zur Definition einer Tastenfolge genügt: Schalter gedrückt → Flag := 1, Schalter gelöst → Flag := 0.

Die Stellungen werden als Bedingungen für die Befehle „Bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht“ (SP) und „Bedingter Stopp“ (BS) interpretiert; die Bedingung ist erfüllt, wenn der entsprechende Schalter gesetzt ist. Bei ausgeführtem Bedingten Stopp bleibt der Automat nach Phase III stehen; durch Lösen des Schalters BS kann die Sperre aufgehoben werden.

**Schalter LS** (Lochbandstanzer) ist nur für den physischen Rechner von Bedeutung; bei der interpretativen Nachbildung der Befehlsverarbeitung spielt er keine Rolle. Bei gesetztem LS läuft der Motor des Lochbandstanzers ständig (sinnvoll bei Stanzvorgängen in kurzen Abständen unterhalb der 3-Sekunden-Abschaltverzögerung); bei nicht gesetztem LS läuft der Motor nicht, ein Stanzvorgang beginnt dann erst nach Ablauf der Einschaltverzögerung (Hochlauf).

> **Achtung** „SW“ bezeichnet im Zusammenhang mit LS keinen zweiten Schalter, sondern die Stellung SW des Schalters T-SW. Auf die Schreibwerk**ausgabe** über K2 hat diese Stellung keinen Einfluss; die Ausgabe über K2 ist jederzeit möglich. Die Stellung SW betrifft nur die Eingabeseite (Zeicheneingabe über das Schreibwerk an Kanal K0).

**Bahnsperrenschalter:** Sie sind räumlich und bedientechnisch am Bedienpult angesiedelt (rückseitig an der Tastatur-Anzeige-Einheit), werden aber inhaltlich von der Magnettrommel ausgewertet. Die vollständige Beschreibung steht daher im PDF „Rechnerbeschreibung“.

# 7 Typische Bedienabläufe (Eingriffsmöglichkeiten)

## 7.1 Betriebszustände beseitigen: US, BS, FÜ, FE

**Zustand „Unbedingter Stopp“ (US)** kann geändert werden durch:

1. Schalter H-R → H; Taste G – Programm wird unterbrochen.
2. Schalter H-R → H; Taste G; Taste ST – US wird übergangen (Sprung zur Adresse des US-Befehls).
3. Schalter H-R → H; Taste Ü; Schalter H-R → R – US wird übergangen (Speicherplatz 7777 oktal wird angesprungen/geändert).
4. Schalter H-R → H; Taste M; Schalter H-R → R – Sprung zur Adresse des US-Befehls, Akkumulatorinhalt wird der Resultatbehandlung unterworfen.

**Zustand „Bedingter Stopp“ (BS)** verhält sich wie US (gleiche Fälle 1 bis 4), zusätzlich: Lösen des Schalters BS. Das Lösen von BS ist ein eigener Weg aus dem Stopp und führt wie eine nicht erfüllte Schalterbedingung über den Überlauftest und eine Wortzeit zu Phase I. Bei Fall 4 ergibt 06Z ∨ 025 (= 065 oder 067) einen bedingten Sprung mit Rückkehrabsicht, der ohne Phase IV und ohne Verschiebung mit dem nächsten Befehl (Phase I) weiterläuft.

**Zustand „Überlauf“ (FÜ)** wird beseitigt durch:

1. Schalter H-R → H; Taste G – Programm wird unterbrochen.
2. Schalter H-R → H; Taste E gedrückt halten; Taste G; Taste E loslassen – nur der Überlauf wird gelöscht (Generallöschen bei gedrückter Einzelschritt-Taste).

**Zustand „Fehler bei Eingabe“ (FE)** kann nur durch Generallöschen (G) aufgehoben werden.

## 7.2 Akkumulator nach Speicherplatz 7777 transportieren

1. Schalter H-R in Stellung H
2. Taste G anschlagen
3. Taste Ü anschlagen
4. Taste E anschlagen

Der Inhalt des Akkumulators wird nach dem Speicherplatz 7777 (oktal) transportiert. Der in den Schritten 2 und 3 aufgestellte Befehl „7777 240“ wird durch Schritt 4 ausgeführt.

## 7.3 Befehlszähler in den Akkumulator holen

1. Schalter H-R in Stellung H
2. Taste G anschlagen
3. Taste M gedrückt lassen
4. Taste E anschlagen
5. Taste M loslassen
6. Taste E anschlagen

Danach steht im Akkumulator die um 2 Einheiten erhöhte Adresse des nächsten abzuarbeitenden Befehls (meist ein Sprung in ein Druckprogramm). Wird in Schritt 4 E zweimal angeschlagen, steht die um 3 Einheiten erhöhte Adresse im Akkumulator, Speicherplatz 0002 wird als nächster Befehl aufgestellt. Alternativ kann im Haltzustand durch Niederdrücken von E (außer bei X-Befehlen) der Befehlszählerstand im Adressteil des Befehlsregisters sichtbar gemacht werden.

> **Achtung** Schritt 6 ist „Taste E anschlagen“, nicht „Schalter H-R → R“ (Wortlaut der Originaldokumentation). Der Ansprung eines Druckprogramms nach einer Programmunterbrechung endet dagegen mit „SP lösen“ und R (siehe PDF „BIS“).

## 7.4 Manueller Ansprung einer Speicherzelle

**Ansprung des Platzes 0000:**

1. Schalter H-R → H
2. Taste G
3. Schalter H-R → R

**Ansprung eines beliebigen Speicherplatzes n:**

1. Schalter H-R → H
2. Taste G
3. Taste M gedrückt halten
4. Taste E n-mal anschlagen
5. Taste M loslassen
6. Schalter H-R → R

## 7.5 Das „Kleine Eingabeprogramm“

Das Kleine Eingabeprogramm ermöglicht die Eingabe von Befehlen, Zahlen und Hilfsadressen über ein einfaches Leseprogramm. Es liegt auf Spur 0, wird über Speicherplatz 0002 angesprungen, ist bei gesetztem Sperrschalter gegen Überschreiben gesichert und nur über eine Serviceeinheit bei völlig gelöschtem Speicher nutzbar.

Es verarbeitet nur die Zeichen 0, 1, Punkt, Doppelpunkt und Zwischenraum ZR. Worte werden entsprechend ihrer dualen Darstellung eingegeben (Beginn beim ersten von Null verschiedenen Bit möglich) und im Akkumulator aufgebaut. „.“ und „:“ dienen als Schlusszeichen:

- „:“ speichert die aufgebaute Information als Befehl auf Speicherplatz 7723 (Leitbefehl).
- „.“ führt den Leitbefehl aus (bei Transportbefehl „a1 a2 a3 a4 240“ wird das zuvor aufgebaute Wort nach Zelle a1 a2 a3 a4 abgespeichert) und erhöht dessen Adresse um 1, sofern kein Sprungbefehl vorliegt.
- „ZR“ löscht die im Akkumulator aufgebaute Information, solange noch kein Schlusszeichen gegeben wurde.

## 7.6 Fortsetzung nach einem Stopp

Ein programmierter Stopp (unbedingter Stop 1. Art: A = 2 und Z<4; bedingter Stop bei gesetztem Schalter BS) unterbricht die Befehlsschleife am Ende der Phase III, also **vor der Wartezeit $W_2$**. Die Lampe US bzw. BS zeigt ihn an. Ein Halt wegen Überlauf zeigt nur die Lampe FÜ. Weil Phase III des Stop-Befehls bereits abgelaufen ist, wirken die Tasten nicht auf Phase III, sondern bilden einen neuen Befehl, der ab Phase IV ausgeführt wird:

| Bedienung | Operationsteil (OR des Stop-Befehls 02Z, Z<4) | Ablauf |
|---|---|---|
| ST | OR ∨ 240 = 26Z (Konjunktion mit negiertem AC, ⟨a⟩ := (¬AC) ∧ ⟨a⟩) | Wartezeit $W_2$, Überlauftest, Phase IV mit ⟨AR⟩ 26Z, dann Phase I |
| H Ü R | wie ST, zusätzlich AR := 7777 | wie ST, Phase IV mit „7777 26Z“ |
| H M R | OR ∨ 025 = 025 oder 027 (Sprung mit Rückkehrabsicht) | Überlauftest, Phase IV nur mit Resultatbehandlung (Linksverschiebung, bei 027 zyklisch), Wartezeit $W_1$, Phase II: nächster Befehl aus der im Adreßteil des Stop-Befehls angegebenen Zelle (AR) |
| Lösen des Schalters BS (nur bedingter Stopp) | – | wie nicht erfüllte Schalterbedingung: Überlauftest, eine Wortzeit, Phase I |

- Nach G (OR = 000) ergibt dieselbe Tastenkombination eine andere Operation: Ü und ST führen zu 240 (Transport), M zu 025.
- Beim bedingten Stopp (06Z) ergibt ST/Ü ebenfalls 26Z (aus der Rechnung 06Z ∨ 240 abgeleitet; das Original nennt nur den unbedingten Stopp). H M R ergibt 065 oder 067 und läuft wie ein nicht ausgeführter Sprung mit Phase I weiter.
- Nach einem Halt wegen Überlauf zeigt Abb. 19 der Originaldokumentation keine Fortsetzung durch ST, Ü oder M; der Überlauf wird durch G beseitigt (7.1).
- Im Interpreter werden diese Folgen als Tastenfolge vorab ausgewertet (Kapitel 8). Einstiegsknoten: ST, Ü, E → Knoten 19; M mit Sprung mit Rückkehrabsicht → Knoten 54.

## 8 Bedienhandlungen im Test: die Token der Tastenfolge

Eine Tastenfolge beschreibt die Bedienhandlungen am Pult, die den Ausgangszustand vor dem Eintritt in den Befehlsablauf festlegen (PDF „Durchführung eines Tests“). Sie besteht aus Token, die durch Leerzeichen getrennt in einer oder mehreren Zeilen stehen; # beginnt einen Kommentar bis zum Zeilenende. Groß- und Kleinschreibung ist gleichgültig. Die Wirkungen sind die der oben beschriebenen Tasten und Schalter.

| Token | Bedeutung und Wirkung |
|---|---|
| H | Schalter H-R auf H: Flag H := 1 |
| R | Schalter H-R auf R: Flag H := 0; zusätzlich US := 0. Der Befehlsablauf beginnt (Startpunkte: s. unten) |
| G | Generallöschen (nur bei H): alle Flags außer H, T, BS und SP := 0 (BS und SP sind eingerastete Schalter, G kann sie mechanisch nicht lösen); AR := 0000, OR := 000 (BR = „0000 000“); K0 wird angewählt (T := 1, bei gedrücktem Schalter SW: SW := 1); BZ und AC bleiben unverändert; danach US := 1 (wird durch ST oder R wieder gelöscht) |
| M+ (auch M-drücken, M-gedrückt-halten) | M gedrückt halten (nur bei H): OR := OR ∨ 025 |
| M- (auch M-loslassen) | M loslassen. Wurde unter gehaltenem M kein E betätigt, bleibt BR = ⟨AR⟩ 025 aufgestellt. Wurde mindestens ein E betätigt, entfällt der Beitrag 025 im OR (übrige Anteile, z. B. von Ü, bleiben) |
| M | Antippen, gleichbedeutend mit M+ und sofort danach M- |
| E | Einzelschritt (nur bei H). Ohne M: Phase IV und I, dann Phase II und III, danach Halt (Halt-Punkt vor Knoten 19). Steht der Automat nach einem E unter M vor Phase II, beginnt E bei Phase II. Unter gehaltenem M: Phase II entfällt; BZ := BZ+1, AR := BZ, der AC enthält im Adressfeld den Wert BZ+1 (übrige Stellen 0) |
| Ü | Übertrag (nur bei H, sonst ohne Wirkung): AR := 7777, OR := OR ∨ 240; BR ist aufgestellt und noch nicht ausgeführt |
| ST | Start (nicht an H gebunden, aber nur bei US oder BS wirksam, sonst ohne Wirkung): OR := OR ∨ 240, AR unverändert, US := 0; BR ist aufgestellt und noch nicht ausgeführt |
| SW=1 (auch SW+, SW-drücken) | Schalter SW gedrückt: Flag SW := 1, T := 0 |
| SW=0 (auch SW-, SW-loslassen) | Schalter SW gelöst: Flag SW := 0, T := 1 |
| BS=1, SP=1 (auch BS+, SP+) | Selektorschalter gedrückt und eingerastet: gleichnamiges Flag := 1 |
| BS=0, SP=0 (auch BS-, SP-) | Selektorschalter gelöst: gleichnamiges Flag := 0 |
| K0 … K3 | Kanalauswahltaste: Flag des gewählten Kanals := 1, die Flags der anderen drei Kanäle := 0 (K0: T oder SW je nach Schalter SW) |

**Hinweise:**

- SW muss vor G gesetzt werden, weil G daraus für K0 das Flag T oder SW ableitet.
- Die Eingabetasten (0…9, +, − usw.) gehören nicht in die Tastenfolge; sie werden als K0-Eingabe während des Ablaufs bedient.
- Eine Tastenfolge wird bis zur Wirkung der dadurch aufgestellten Instruktion vorausinterpretiert. Sie muss den Ausgangszustand vollständig definieren und endet mit R oder im Halt (H gesetzt). Endet sie ohne R, bleibt der Rechner im Halt; das Ergebnis ist der Zustand nach dem letzten Schritt.
- **Startpunkte nach R:** Ist keine Instruktion in BR aufgestellt (z. B. nach H G R oder H G M+ E … E M- R), beginnt der Ablauf bei Konnektor B mit dem in BZ stehenden Wert. Ist BR aufgestellt und noch nicht ausgeführt (nach Ü, ST, M ohne E oder nach E ohne M), beginnt der Ablauf bei Knoten 19 (Ausführung von BR). Ausnahme: Ist der durch M (ohne E) aufgestellte BR ein Sprung mit Rückkehrabsicht (B = 0 oder 1, A = 2, Z ≥ 4: 025, 027, 125, 127), gilt Phase III als abgelaufen; der Ablauf beginnt dann bei Konnektor 4 (Knoten 54) und führt nur die Resultatbehandlung aus.
- **Makro #STARTE n:** steht in einer Testdatei für die Tastenfolge H G M+ E … E M- R mit n Anschlägen von E, also den Ansprung des Speicherplatzes n (7.4).

- **Tastenfolge als Argument von `#INTERRUPT`:** Dieselben Token dürfen auch hinter `#INTERRUPT H` stehen und unterbrechen dann den Programmlauf zwischen zwei Befehlen. Endet eine solche Folge mit `R` oder `ST`, läuft das Programm weiter, sonst endet der Test im Halt.

# 9 Peripherie: Lochstreifenleser

Hardwarebeschreibung des Lochstreifenlesers 303 am Rechner C 8205. „Lochband“ und „Lochstreifen“ sind Synonyme; hier heißt das Gerät „Lochstreifenleser“ (Kürzel LL) bzw. „Leser“.

| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| **Bezeichnung** | Lochbandleser 303 |
| **Hersteller** | Secura-Werke |
| **Vorgänger** | Leser 301 (der 303 war dessen Nachfolger) |
| **Bandbreite** | normalerweise 8-spurige Lochbänder |
| **Bauform** | mit Gehäuse als Auftischgerät oder gehäuselos zum Einbau in die Gerätefrontblende |
| **Einsatz** | u. a. am Computer „Cellatron C8205“ sowie an Papierverarbeitungsmaschinen |
| **Ausführung „Doppel-Lochbandleser 303“** | Am Rechner hängt Leser 1 an Kanal K1 und Leser 2 an Kanal K2 |
| **Geschwindigkeit** | 130 Zeichen/s (Standardleser des C 8205; mechanisch, Metallbürsten) |

> **Hinweis** Anschluss: Leser 1 hängt an Kanal K1, Leser 2 an Kanal K2, Stanzer 1 an Kanal K1. Kanal K3 ist beim C 8205 „frei“ (kein Gerät zugeordnet). K0 ist Tastatur- bzw. Schreibwerk-Eingabe, kein Lochstreifenleser.

**Fehler und Flag FE.** FE („Fehler bei Eingabe“) ist ein logischer Fehler, also ein Fehler in den einzugebenden Daten; er kann bei Ausgabe nicht auftreten. Alle anderen Fehler bei Ein- und Ausgabe sind physische Fehler (Fehler der Geräteelektronik) und werden nicht in Flags des Rechners abgebildet. Eine Zeile mit gerader Zahl gelochter Spuren (kein gültiges Zeichen, z. B. „Irrung Zeichen“) ist ein solcher logischer Fehler: Flag FE wird gesetzt und der Rechner stoppt. Ausgenommen sind Zeilen ohne Datenlochung (Vorspann), die der Leser überliest.

## 9.1 Lochbild und Kode

Die Tabelle 1 selbst (Lochbilder, Spaltenbedeutungen, Konsistenzprüfung, Sonderzeilen) steht im PDF „Kodetabellen“. Hier die Kurzfassung. Die Spuren heißen w v u p 8 Tr 4 2 1; Tr ist die Transportlochung ohne Information. Die acht Datenspuren haben folgende Bitwerte im Lochbild:

| Spur | 1 | 2 | 4 | 8 | p | u | v | w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bitwert** | 1 | 2 | 4 | $10_8$ | $20_8$ | $40_8$ | $100_8$ | $200_8$ |

- **Parität:** Alle gültigen Zeichen haben eine ungerade Zahl gelochter Datenspuren (p ergänzt). Eine Zeile mit gerader Zahl gelochter Spuren ist kein gültiges Zeichen und beim Lesen ein Gerätefehler (Flag FE wird gesetzt, der Rechner stoppt). „Irrung Zeichen“ wird bei der Eingabe von der Paritätsprüfung ausgeschlossen und übersprungen.
- **Leser:** Maßgebend ist die Spalte „Eingabe Adresse“, ein Wert des Lesers, der ihn sendet; der Rechner muss ihn interpretieren. **Stanzer:** Maßgebend ist die Spalte „Ausgabe-Adresse“, ein Wert des Rechners, der ihn sendet; die Stanzer-Elektronik muss ihn interpretieren. Über den Stanzer sind alle Zeichen der Spalte „Ausgabe-Adresse“ ausgebbar, alle anderen nicht.
- **„Irrung Zeichen“ / „Irrung Satz“:** Der Rechner benutzt sie nicht; sie dienen der menschlichen Datenerfassung auf Lochstreifen.
- **Sprung-Umstellung:** gehört zur Befehlsdefinition, nicht zur Leserdefinition.

## 9.2 Zeichenlage Klein-/Großbuchstaben

- Um. KB und Um. GB bedeuten „Umschalten KB“ bzw. „Umschalten GB“.
- Die Zeichenlage Klbuch/Gbuch existiert physisch nur am Schreibwerk (SW): je nachdem, ob der Umschalter der Schreibmaschine eingerastet ist oder nicht; von dort kommt sie auch.
- Der Rechner steht nach dem Einschalten auf KB und merkt sich die Zeichenlage übergreifend, d. h. alle Leser werden damit beurteilt – es sei denn (und das ist die Regel), über den Leser kommt explizit ein Umschaltzeichen. Da immer nur ein Kanal gleichzeitig aktiv sein kann, entsteht kein Problem.

- Zeicheneingabe über das SW: K0 muss angewählt (durch Taste oder Befehl) und der Schalter SW gedrückt sein. Wird an der Schreibmaschine die Umschalttaste KB oder GB gedrückt, bekommt der Rechner auch das als Zeichen zugestellt. Umschaltzeichen werden nur eingegeben, wenn der schreibende Mensch es vorsieht; es gibt keine Automatik.
- Bei der Ausgabe durch den Rechner werden Umschaltzeichen nur ausgegeben, wenn das Programm es vorsieht; es gibt keine Automatik.
- „Irrung Zeichen“ und „Irrung Satz“ sind in beiden Zeichenlagen gleich.

### 9.3 Ablauf einer Zeicheneingabe

1. Im Rechenwerk wird ein Eingabebefehl ausgeführt („Eingabe-Halt“, Oberbegriff für zwei Eingabebefehlsarten, deren Unterschied hier nicht relevant ist).
2. Er veranlasst den Leser, dessen Kanal angewählt ist (Kx mit x ≠ 0), eine Position (Lochungszeile) vom Lochstreifen zu lesen, sofern einer eingelegt ist. Während dieses Vorgangs ist das Flag E gesetzt („=1, wenn ein Eingabebefehl aufgestellt ist“).
3. Ist kein Lochstreifen eingelegt, wartet der Leser unendlich; der Rechner bleibt mit gesetztem Flag E stehen (kein Fehler).
4. Ist ein Lochstreifen eingelegt, werden die Lochungen gemäß Tabelle 1 gelesen und in eine Eingabeadresse umgerechnet; diese ist ein Wert des Lesers, der ihn sendet.
5. Die Eingabeadresse wird an das Rechenwerk übergeben, das mit ihrer Hilfe den Eingabebefehl abschließt (das Wie gehört zur Befehlsdefinition).
6. Damit ist die Zeicheneingabe abgeschlossen; Flag E wird gelöscht, und der nächste Befehl kann verarbeitet werden.

Wie das Zeichen intern im Speicher kodiert wird, hängt davon ab, ob zeicheneingabe-übergreifend vorher ein Zeichen Klbuch oder Gbuch gelesen wurde (Zeichenlage rechnerweit, Anfang KB).

**Bedienung am Leser: Streifen einlegen und Streifenende**

- Der Lochstreifen kann schon eingelegt werden, wenn der Rechner noch gar keine Eingabe anfordert. Er bleibt dann einfach stehen und wartet, bis das der Fall ist.
- Fordert der Rechner eine Eingabe an und ist kein Streifen eingelegt, bleibt der Rechner mit gesetztem Flag E stehen; das ist kein Fehler. Wird der Streifen dann eingelegt, beginnt die Eingabe sofort; Transportlochungen (Zeilen ohne Datenlochung) werden überlesen.
- Der Streifen wird so lange transportiert, wie Eingabebefehle vorliegen, bis er aus dem Leser herausfällt. Liegen keine Eingabebefehle vor, bleibt der Streifen mittendrin stehen.

## 10 Peripherie: Lochstreifenstanzer

| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| **Bezeichnung** | Lochbandstanzer Cellatron C8021 (Kürzel LS; Kürzel-Kollision mit dem Schalter LS, Kapitel 12) |
| **Bauform** | Einbaugerät |
| **Anzahl am Rechner** | höchstens 1 Stanzer |
| **Kanal** | K1 (gemeinsam mit Leser 1); nur ein Stanzer vorhanden, anders als bei den zwei Lesern |
| **Geschwindigkeit** | 50 Zeichen/s (maximale Stanzgeschwindigkeit); ein Zeichen dauert 20 ms |
| **Kode** | 8-Kanal-Code (Tabelle 1 / R-300-Kode), Paritätslochung im 5. Bit (Spur p, Bitwert $20_8 = 2^4$) |

Bei voller Leistung können nach der Originaldokumentation (4.3.2.5) zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ausgabe-Halt-Befehlen höchstens 4,5 Trommelumdrehungen liegen.

> **Hinweis** Die Rechnung aus 20 ms und 32 × 104 µs = 3,3 ms je Umdrehung ergäbe etwa 6 Umdrehungen; die Angabe des Originals ist unverändert übernommen.

Der Stanzer erzeugt die Lochungen in den Spuren w v u p 8 Tr 4 2 1 (w höchstwertig), gemäß Spalte „Ausgabe-Adresse C8205 oktal“ der Kodetabellen. Ausgebbar sind ausschließlich die dort enthaltenen Zeichen.

**Motorsteuerung:** Der Stanzermotor läuft nicht dauerhaft, sondern läuft automatisch an, sobald ein Zeichen ausgegeben werden soll, und schaltet nach einer Abschaltverzögerung (3 Sekunden, Kapitel 6) automatisch wieder

ab, wenn keine weiteren Zeichen folgen. Bei kleinen Ausgabelücken würde das zu ständigem Ein- und Ausschalten führen; dem wirkt der Schalter LS entgegen (eingerastet: Motor läuft dauerhaft weiter).

**Vorspann:** Ein Vorspann von ca. 5 cm sollte gestanzt werden, damit der fertige Lochstreifen gut in einen Leser eingelegt werden kann.

**Fehlerbehandlung:** FE ist ein rein logischer Eingabefehler und kann bei Ausgabe nicht auftreten; physische Fehler der Stanzer-Elektronik werden nicht in Flags abgebildet.

### 10.1 Ablauf einer Zeichenausgabe

Der Ablauf entspricht dem der Eingabe (9.3), jedoch mit Flag A statt E.

1. Ein Ausgabebefehl wird im Rechenwerk ausgeführt („Ausgabe-Halt“). Das Zeichen wird, sobald der 1-Zeichen-Puffer frei ist, in den Puffer übertragen; der Rechner wartet bis dahin. Die Ausgabe aus dem Puffer über das Gerät läuft danach unabhängig von der Zentraleinheit, die Befehlsschleife wird gleichzeitig fortgesetzt.
2. Kanal K1 muss angewählt sein; während des Vorgangs ist Flag A gesetzt („=1, wenn ein Ausgabebefehl aufgestellt ist“).
3. Ist kein Streifen eingelegt bzw. zu Ende, kann der Stanzer das Zeichen im Puffer nicht abarbeiten; der Rechner bleibt dann beim nächsten Ausgabe-Halt, der den belegten Puffer nicht füllen kann, mit gesetztem Flag A stehen (kein Fehler) – analog zum Leser.
4. Ist ein Streifen eingelegt, wird die Lochung gemäß Tabelle 1 (Spalte Ausgabe-Adresse) für das auszugebende Zeichen gestanzt.
5. Flag A wird mit der Umstellung des Ausgabebefehls gelöscht, also sobald das Zeichen im 1-Zeichen-Puffer liegt, nicht erst nach Abschluss des Stanzens; der nächste Befehl kann verarbeitet werden.
6. Die zu stanzende Bitkombination ist identisch mit den Bits $z_{13}$ bis $z_{20}$ des Adreßteils; mit 1 besetzte Bits werden gelocht, mit 0 besetzte bleiben ungelocht (Lochkanal 1 = $z_{20}$, 2 = $z_{19}$, 3 = $z_{18}$, 4 = $z_{17}$, 5 = $z_{16}$, 6 = $z_{15}$, 7 = $z_{14}$, 8 = $z_{13}$). Damit kann jeder beliebige Kode mit höchstens 8 Kanälen realisiert werden.
7. Gibt es für den Ausgabe-Halt keine passende Anwahl, stoppt der Rechner mit gesetztem Flag A (Lampe A leuchtet).

> **Achtung** Beim Interpreter gilt Wartezeit = 0: Puffer und Stanzvorgang werden nicht zeitlich nachgebildet.

## 11 Peripherie: Schreibwerk (Ausgabe)

Hardwarebeschreibung der Schreibwerk-Ausgabe. Die Schreibwerk-**Eingabe** (Tastatur- bzw. SW-Zeicheneingabe über Kanal K0) ist in Kapitel 3.6, 4 und 5 beschrieben; hier geht es um die Ausgabeseite und, am Ende, um die Tastatur des Schreibwerks.

| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| **Bezeichnung** | Schreibwerk (SW), für alphanumerische Ein- und Ausgabe |
| **Geschwindigkeit** | max. 10 Zeichen/s; voll ausgenutzt, wenn zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ausgabe-Halt-Befehlen nicht mehr als 28 Trommelumdrehungen liegen (Original 4.3.2.5) |
| **Kanal (Ausgabe)** | K2 (gemeinsam mit Leser 2 für die Eingabe) |

> **Hinweis** Die Rechnung aus 100 ms und 3,3 ms je Umdrehung ergäbe etwa 30 Umdrehungen; die Angabe des Originals ist unverändert übernommen.

**Kanal und Schalter SW.** Die Ausgabe über Kanal K2 ist unabhängig von der Stellung des Schalters T-SW jederzeit möglich; dieser Schalter wirkt sich ausschließlich auf die Eingabeseite von Kanal K0 aus (Kapitel 6).

**KB/GB-Gedächtnis bei der Ausgabe.** Bei der Eingabe sind „Umschaltung KB“ (Kleinbuchstabe) und „Umschaltung GB“ (Großbuchstabe) Zeichen wie jedes andere (9.2). Bei der Ausgabe dagegen besitzt das Schreibwerk für diese Umschaltung ein Gedächtnis: KB und GB sind zueinander alternativ, genau ein Zustand ist jeweils aktiv.

- Beim Netz-Einschalten wird dieser Zustand (KB oder GB) – auch für den Interpreter – zufällig gesetzt. Davon getrennt ist die Zeichenlage der Eingabe, die der Rechner nach dem Einschalten auf KB hat; beide Zustände sind voneinander unabhängig.
- Die Ausgabe über K2 verwendet die jeweils aktuelle KB/GB-Stellung, um das auszugebende Zeichen als Klein- oder Großbuchstabe darzustellen.

- Der Zustand wird durch Ausgabe eines Zeichens mit entsprechender Ausgabe-Adresse umgeschaltet: Ausgabe-Adresse `117x` (oktal) schaltet KB ein, `057x` (oktal) schaltet GB ein. x steht für eine beliebige Oktalziffer (0–7).

### 11.1 Ablauf einer Zeichenausgabe

Analog zu 9.3 beim Leser und 10.1 beim Stanzer, mit Kanal K2 und Flag A:

1. Ein Ausgabebefehl wird im Rechenwerk ausgeführt („Ausgabe-Halt“). Das Zeichen geht, sobald der 1-Zeichen-Puffer frei ist, in den Puffer; die Ausgabe über das Schreibwerk läuft dann unabhängig von der Zentraleinheit, die Befehlsschleife wird gleichzeitig fortgesetzt.
2. Kanal K2 muss angewählt sein; während des Vorgangs ist Flag A gesetzt.
3. Das Zeichen wird gemäß Tabelle 1 geschrieben, in der aktuellen KB/GB-Stellung. Maßgeblich sind nur sechs Bits des Adreßteils: $z_{14}$, $z_{15}$ und $z_{17}$ bis $z_{20}$ (Spuren v u 8 4 2 1, nach dem in der Schreibmaschine verdrahteten Kode); $z_{13}$ (Spur w) und $z_{16}$ (Spur p) werden nicht ausgewertet. Zwei Ausgabe-Adressen, die sich nur in diesen beiden Bits unterscheiden, erzeugen dasselbe Zeichen. Gedruckt werden können nur Zeichen, die auf der Schreibwerktastatur vorhanden sind. Die meisten zulässigen Adressen sind doppelt belegt; die Unterscheidung erfolgt über KB/GB. Bei 10 Zeichen/s dauert ein Zeichen 100 ms.
4. Flag A wird mit der Umstellung des Ausgabebefehls gelöscht, also sobald das Zeichen im 1-Zeichen-Puffer liegt; der nächste Befehl kann verarbeitet werden.

**Kein Wartezustand:** Anders als bei Leser und Stanzer gibt es kein „Papier eingelegt / nicht eingelegt“. Das Schreibwerk ist immer bereit; fehlt das Papier, schreibt es auf die Andruckwalze des Papiertransports.

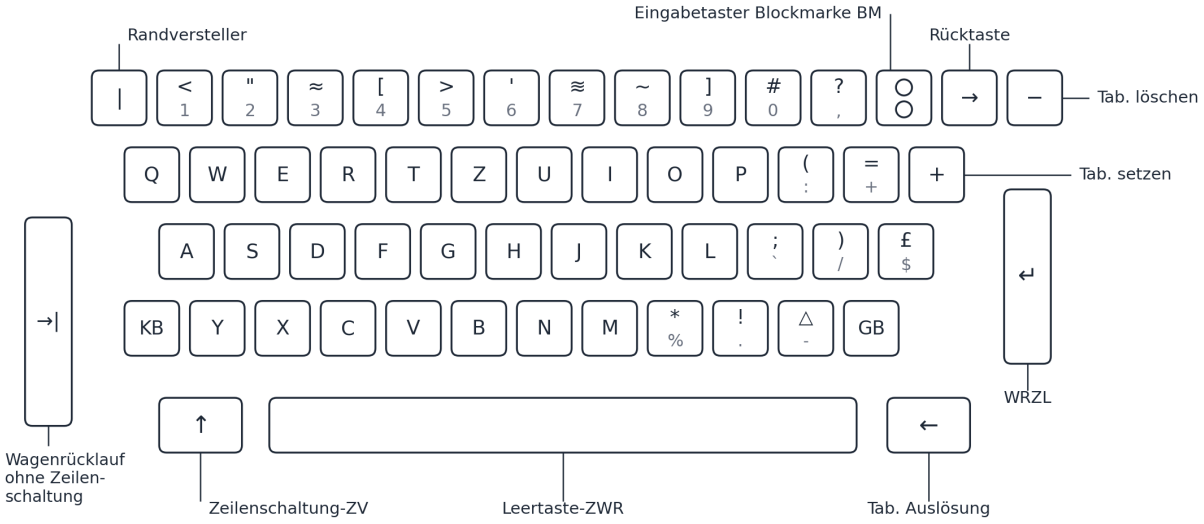
**Zeichen ohne Schreibwerk-Entsprechung:** Ist die Ausgabe-Adresse kein darstellbares Zeichen (z. B. „Irrung Zeichen“, „Transport“), passiert nichts.

**Kein Ausgabegerät angewählt:** Ist für den Ausgabe-Halt kein Ausgabegerät angewählt (K0, K3, keine Anwahl) oder wird eine nicht existierende Anwahl programmiert, stoppt der Rechner mit gesetztem Flag A (Lampe A leuchtet). Die Anwahl bleibt bei eingeschaltetem Rechner erhalten, bis eine neue sie löscht.

**Fehlerbehandlung:** Es gibt keine Fehlerbehandlung im Rechner. Tritt ein (physischer) Fehler auf, sind Ein- und Ausgabe blockiert, und der Rechner bleibt stehen, sobald er einen Ein- oder Ausgabebefehl ausführen will. Wie bei Leser und Stanzer werden physische Fehler nicht in Flags abgebildet.

### 11.2 Tastatur des Schreibwerks (Eingabe)

Die Tastatur des Schreibwerks ist die Eingabeseite des Schreibwerks. Bei den Tasten mit zwei Zeichen steht oben das Zeichen der Großbuchstabenlage, unten das der Kleinbuchstabenlage; „KB“ und „GB“ schalten die Lage um. Die Taste mit zwei Kreisen ist der Eingabetaster der Blockmarke BM am Schreibwerk; sie ist eingabefähig und liefert das Zeichen BM (Kodetabellen, Abschnitt 1.4, Zeile 53, mit Sprung-Umstellung). Die Taste mit £ (oben) und $ (unten), dem Pfundzeichen, ist eingabefähig.




Tasten mit zwei Zeichen: oben Großbuchstabenlage, unten Kleinbuchstabenlage; KB / GB schalten die Lage um.

Abbildung 5: Tastatur des Schreibwerks (neu gezeichnet nach Abb. 14 „Schreibwerktastatur“ und der Zeichnung „Tastatur des Schreibwerkes“ der Originalunterlagen). Taste mit zwei Kreisen: Eingabetaster der Blockmarke BM

Die Beschriftungen der Zeichnung und die Bezeichnungen der Bedienelemente in Abb. 13 „Schreibwerk“ der Originalunterlagen (Nummer in Klammern) entsprechen einander so:

| Taste | Bezeichnung in der Zeichnung | Bezeichnung in Abb. 13 |
|---|---|---|
| ganz links oben (senkrechter Strich) | Randversteller | Randstellertaste (70) |
| oben rechts, Pfeil nach rechts | Rücktaste | Rücktaste (49) |
| oben rechts, Minuszeichen | Tab. löschen | Tabulator löschen (48) |
| rechts neben der Taste mit = und + | Tab. setzen | Tabulator setzen (47) |
| hohe Taste rechts | WRZL | Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung (50) |
| hohe Taste links | – | Wagenrücklauf ohne Zeilenschaltung (71) |
| unten links, Pfeil nach oben | Zeilenschaltung-ZV | Zeilenschalttaste (74) |
| lange Taste unten | Leertaste-ZWR | Leertaste (54) |
| unten rechts, Pfeil nach links | Tab. Auslösung | Tabulatortaste (53) |
| KB | KB | Umschalttaste für Kleinbuchstaben (73) |
| GB | GB | Umschalttaste für Großbuchstaben (52) |

Zwei weitere Bedienelemente sitzen als Rädchen neben der Tastatur und sind in der Abbildung nicht dargestellt: der Farbbandumschalter (72) links und der Anschlagregler (51) rechts.

## 12 Gleiche Namen, verschiedene Dinge

Namensgleichheiten werden dokumentiert, nicht aufgelöst. Die Tabelle nennt die Fälle, in denen dasselbe Wort in diesem Dokument zwei Dinge bezeichnet.

| Name | Bedeutungen |
|---|---|
| **E** | Flag E („=1, wenn ein Eingabebefehl aufgestellt ist“; für den Leser relevant) und Taste E (Einzelschritt am Bedienpult): getrennte Namensdomänen (Flag vs. Taste) |
| **SW** | Schalter SW (Stellungen T/SW), Flag SW, Stellung SW dieses Schalters und das Schreibwerk selbst; auf die Ausgabe über K2 hat der Schalter keinen Einfluss |
| **LS** | Schalter LS am Pult (Motor-Dauerlauf) und Kürzel LS für den Lochbandstanzer (Bezeichnung vs. Schalter) |

## C 8205 – Bedienpult und Peripherie

Taste/Schalter = Handlung · Flag = gespeicherter Zustand · Lampe = Anzeige (gleicher Name, eine Sache)

| Name | Bedeutungen |
|---|---|
| **w, v, u, p** | Spurbezeichnungen der Lochspuren und gleichlautende Zeichen w, v, u, p in Tabelle 1 (Klbuch): andere Domäne (Lochspur vs. Zeichen) |
| **1, 2, 4, 8** | Spuren 1, 2, 4, 8 und die Ziffern 1, 2, 4, 8 der Tabelle sowie die BCD-Zahlen (Stanzzonen 0, 11, 12 und Ziffernwerte) |
| **Leser 1 / Leser 2** | Kanalnamen und „Doppel-Lochbandleser“ (am Rechner Leser 1 an K1, Leser 2 an K2); für die Leserdefinition ohne Belang |
| **Transport** | Tabellenzeile „Transport“ (Relikt, nie benutzt), „Transport Vorspann“ (tatsächlicher Transport ohne Datenlochung), Spur Tr (Transportlochung) und der Transportmechanismus des Lesers (Reibrad/Zahnrad): verschiedene Dinge mit demselben Wortstamm |
| **B, D** | Sondertasten für den Programmbaustein-Ansprung des BIS, nicht die Buchstaben B und D |
| **KB / GB** | Eingabe: Zeichen wie jedes andere; Ausgabe: Gedächtnis des Schreibwerks (zwei voneinander unabhängige Zustände, Kapitel 11) |